www.tntextbooks.in

பாடம்
7

செல் சுழற்சி

கற்றல் நோக்கங்கள்

இப்பாடத்தினை கற்போர்

- செல் சுழற்சி மற்றும் செல் பகுப்பின் பல நிலைகளைப் பற்றி தெரிந்து கொள்ளுதல்.
- மரபு ஒத்த செல்களை உருவாக்குவதில் மைட்டாசிஸ்சின் முக்கியத்துவத்தைக் கண்டுணர்தல்.
- மைட்டாசிஸ் மற்றும் மியாசிஸ்சின் முக்கியத்துவத்தைத் தெரிந்து கொள்ளுதல்.
- ஒரு செல்லானது பகுப்புற்று ஒரு முழு உயிரியை எவ்வாறு உருவாக்குகின்றது என்பதைப் புரிந்துகொள்ளுதல்.
- தாவர மற்றும் விலங்கு செல்களின் மியாசிஸ்/குன்றல் பகுப்பின் போது குரோமோசோம்களின் செயல்பாடுகளை அறியச் செய்தல்.
- குறுக்கே கலத்தல் மற்றும் ஒத்திசைவு குரோமோசோம்கள் சீரற்ற பரவல் காரணமாகச் சார்பின்றி ஒதுங்குதல் நடைபெறுவதையும் அதன் முக்கியத்துவத்தையும் தெரிந்து கொள்ள இயலும்.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

நரம்பு செல்களை (Neurons) மாற்றீடு செய்ய முடியும்!

மனித மூளையின் ஸ்டெம் செல்கள் – பெரும்பாலான நரம்பு செல்கள் G_0 நிலையில் காணப்படுகின்றன. அவை பகுப்படைவதில்லை. நரம்பு செல்கள் மற்றும் நியூரோகிளியா (Neuroglia) இறக்கும்போது அல்லது சேதம் ஏற்படும்போது இவை நியூரல் ஸ்டெம் செல்களால் மாற்றீடு செய்யப்படுகின்றன.



பாட உள்ளடக்கம்

7.1 செல் பகுப்பின் வரலாறு
7.2 செல் சுழற்சி
7.3 செல் பகுப்பு
7.4 மைட்டாசிஸ் மற்றும் மியாசிஸ் இடையே உள்ள வேறுபாடு
7.5 மைட்டோஜென்கள்

46RRMI

உயிருள்ள செல்களின் முக்கியப் பண்பானது அது வளர்ச்சியடைந்து பகுப்படைவதாகும். புதிய செல்கள் ஏற்கனவே இருக்கும் செல்களிலிருந்து பகுப்படைவதால் தோன்றுகின்றன. செல் பகுப்பு மூலம் செல் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கின்றது. பெற்றோர் செல் பகுப்படைந்து அதன் மரபுப் பொருட்கள் சேய் செல்களுக்கு கடத்தப்படுகின்றன.



எட்வர்ட் வான் பெனிடென் என்பவர் பெல்ஜியத்தின் செல்லியலாளர், கருவியலாளர் மற்றும் கடல் சார்ந்த உயிரியலாளர். அவர் லீகி பல்கலைகழகத்தில் விலங்கியல் பேராசிரியராக இருந்த பொழுது அஸ்காரிஸ் என்ற உருளை புழுவில் செய்த ஆய்வுகளின் மூலம் செல் மரபியலில் கருத்துகளை வெளியிட்டார். குரோமோசோம்கள் குன்றல் பகுப்பில் எவ்வாறு அமைகின்றன என்பதைக் கண்டறிந்து விளக்கினார். (கேமிட்டுகளின் உற்பத்தி)